机器人竞技赛，Simuro 足球比赛规则

一、项目设置背景

机器人足球比赛涉及人工智能、机器人学、智能控制、机器人协作与通信等诸多领域的研究，它集趣味性、观赏性、科普性为一体，是人工智能与机器人领域极富挑战性的高技术密集项目，同时又是人工智能技术的一个理想突破点。本次比赛旨在培养学生创新能力与团队协作精神，锻炼学生将所学知识与实践相结合，通过在仿真环境中模拟真实机器人足球比赛的复杂情况，考验学生对强化学习、多智能体协同、决策博弈等人工智能算法的掌握与应用。

二、项目进行方式：

本次比赛采用线上的方式进行。省赛阶段由各省赛组委会自行组织，组委会需准备比赛所用设备，设备需安装官方比赛平台并配置好软件环境。国赛阶段由赛方统一安排并在赛前公布具体比赛方式。

三、项目规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

1.参赛内容

本次比赛参赛选手需要独立进行编码工作，并生成可在官方平台加载运行的策略程序（.dll 或.py 文件）。

2.得分标准

在本项目中，双方各有五个长方体机器人作为球员。比赛开始后，双方需要将球推入对方球门并且守住己方球门。期间，电子裁判会根据

规则对球员的行为进行判罚，若违规则进行相应惩罚。比赛时间结束后，得分高者胜利。

2.1 场地

本节描述中出现的τ代表单位长度，如1τ为一个单位长度。

① 场地尺寸

赛场为深灰色长方形场地，其尺寸为220τ×180τ，带有5τ高的围墙。围墙的侧面为白色，围墙顶部为黑色。在场地的四角固定四个腰长为12τ的等腰三角形以避免球进入角落。

② 场上标记

比赛场地标记如图1所示。中圈半径为25τ。罚球区外的圆弧区域称为罚球弧，罚球弧长25τ，罚球弧平行于球门线的切线到罚球区距离为5τ。主要直线/圆弧（中线、门区边界线和中圈）均为白色，0.3τ宽。争球时机器人的站位为场上的T形标记点。

③ 球门，球门线与球门区

球门宽40τ。球门线为足球场的较短边。球门区（图1中的浅绿色区域，黄蓝方均有，图1中省去了黄方的对应区域）为位于球门前尺寸为50τ×15τ的长方形区域。

④ 开球点，争球点与点球点

开球点为球场中圈的圆心。

争球点为各四分之一球场内用于争球的点（图一中的点FB）。其左

右两侧 25τ 为争球时双方球员的摆位点。

点球点为罚球弧内的点（图 1 中的点（PK，FK））。

⑤ 罚球区

罚球区（图 1 中的浅红色区域和浅绿色区域组成的长方形， 黄蓝方均有，图 1 中省去了黄方的对应区域）为球门前尺寸为 80τ ×35τ 的长方形区域。

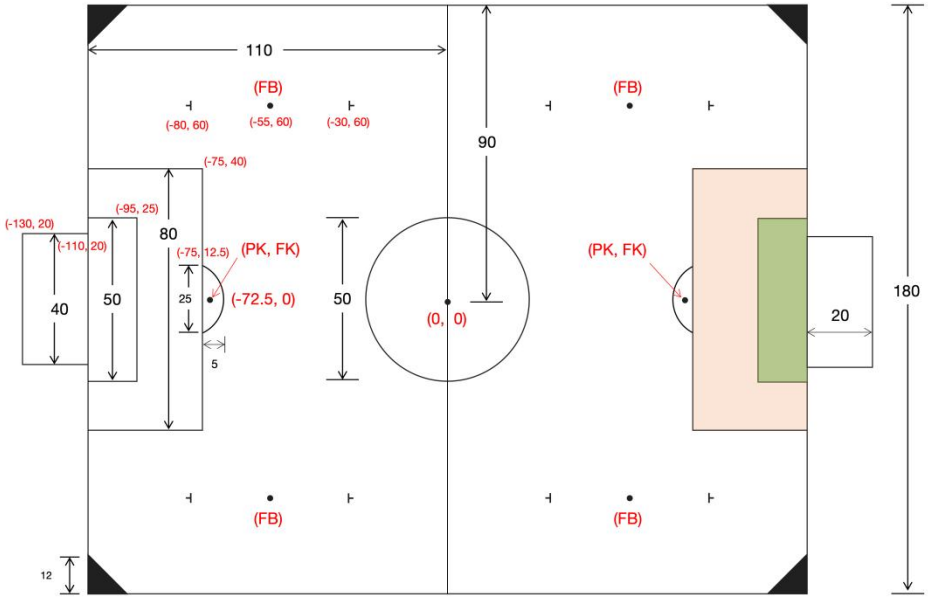


图1 球场坐标图

2.2 赛制

省赛阶段由各省赛负责人自行组织并制定赛制。

全国初评（赛）、总决赛阶段赛制视实际参赛队伍数量决定，赛制会在比赛开始前公布。

2.3 比赛阶段

①本次比赛分为上下半场，每个半场为 19800 拍，半场结束双方自动换边。

②若本次比赛不设置加时赛，上下半场没有分出胜负，则记为平局。

③若本次比赛设置加时赛，上下半场没有分出胜负，则进入加时赛，加时赛分上下半场，每个半场 9900 拍，半场结束双方自动换边。

④若加时赛结束双方仍未分出胜负，则进入点球大战。点球大战每方各进行五次点球，由蓝方先开始，轮流依次点球，五轮结束后得分高者胜出。

⑤若五轮点球结束后双方仍未分出胜负，则计算双方本次比赛中累计的总净胜球，总净胜球高者胜，若净胜球相同则通过掷骰子（点数大者胜）的方式决出胜负。

⑥ 当球整体越过球门线时即代表破门得分。

2.4 自动裁判

①进攻方与防守方

在正常比赛与争球比赛状态下，球在己方球门半场的一方为防守方，球在对方球门半场的一方为进攻方。

在开球、门球和罚球比赛状态下，执行开球/门球/罚球动作的一方为进攻方，另一方为防守方。

②比赛判罚

平台电子裁判会对每拍进行判决，判决结果有以下五种情况：

◆开球

◆门球

◆罚球

◆争球

◆正常比赛

下面对判决出以上五种情况并结合电子裁判进行举例解释说明。

1)开球

有两种情况会判为开球：

a.当每个半场新开始时会进行开球，上半场、下半场或者加时赛开始时，会进行开球；

b.当一方进球时，被进球方执行开球动作。

2)门球

当球位于防守方罚球区时，有三种情况会判为门球：

a.进攻方撞击防守方守门员，防守方执行门球动作；

b.进攻方有两个及以上球员处于防守方球门区内，防守方执行门球动作；

c.进攻方有四个及以上球员处于防守方罚球区内，防守方执行门球动作。

3)罚（点）球

当球位于防守方半场时，有两种情况会判为罚球：

a.防守方有两个及以上球员处于球门区内，进攻方执行罚球动作；

b.防守方有四个及以上球员处于罚球区内，进攻方执行罚球动作。

4)争球

若球在660拍内缓慢移动(移动距离不超过一个机器人长度)时，裁判会判为争球。裁判把场地以中心分为四块区域：分为左上区域， 左下区域，右上区域，右下区域，用于争球点的判断。

5)正常比赛

若在比赛过程中没有出现以上四种犯规情况，比赛会正常进行， 直到出现下一次犯规。

6）罚分

若一方在连续1500拍内犯规次数达到5次，则直接判被犯规方进1球，然后由犯规方重新开球。罚分上限为5分，若一方被罚分达到上限，则直接判负。

③摆位判罚

比赛双方根据平台返回的判罚结果进行依次摆位，不同判罚类型其摆位先后顺序也不同。每种不同的犯规情况都有其规定的合法区域，如果摆位方将机器人或球放置不合法区域，裁判将强制移至合法区域。

下面将依次介绍每种情况：

1）开球

进攻方先摆位；

进攻方需要有且仅有一名球员放置在开球圆圈内，其余球员放置己方半场中，同时不允许再进入开球圆圈内；

防守方所有球员均需放置在己方半场内同时不得放置于开球圆圈内。

球将会被放置在开球点上。

2）门球

进攻方先摆位；

进攻方需要有一名球员放置在球门区内，同时也需将球也放置在球门区内用于开球，其余球员没有限制；

防守方的所有球员只能放置在己方半场内防守，不得进入对方半场。

3）罚（点）球

防守方先摆位；

进攻方需要有一名罚球球员放置在对方半场内，其余球员放置在己方半场内；

防守方需要有一名防守球员放置在球门区内用于防守，且该球员必须压在球门线上，其余球员放置在对方半场内，不得进入己方半场。球将会被放置在防守方半场内点球点上。

4）争球

防守方先摆位；

争球区域是与争球点相对应的四分之一球场；

进攻方需要有一名争球球员放置在距离相应争球点 25τ 远离防守方球门一侧的规定点上，除一名争球球员与守门员外其余球员不得放置在争球区域内。

防守方需要有一名争球球员放置在距离相应争球点 25τ 靠近防守方球门一侧的规定点上，其余球员不得放置在争球区域内。

球将会被放置在相应争球点上。

5）判罚优先顺序

当同时满足多种判罚条件时，按优先级从高到底进行判罚，判罚优先级为：比赛时间结束（包括半场结束）> 开球判罚 > 罚球判罚 > 门球判罚 > 争球判罚。

④点球大战判罚

点球大战采用不同于一般点球的判罚规则。当进行点球大战时，

只有进攻方的点球球员与防守方的守门员可以移动，双方的其余球员均需放在进攻方半场内静止。若进攻方非法移动，则立即交换点球方，若防守方非法移动，则进攻方加一分。每次点球时间限制为66拍，若在66拍内未进球则交换点球方。

⑤其他判罚细节

1）守门员

如果一个机器人（中心）位于己方的球门区内，应当被视为守门员。如果球门内有两个或两个以上的机器人位于己方的球门区内，则视为没有守门员。

2）球员位置

球员的位置由其中心位置决定。

⑥其他比赛细节

①记时

平台内包含以拍为单位的计时器，计时以平台内的时间为准。

②冲突处理

若电子裁判的判罚与本规则中的判罚出现冲突，以电子裁判的判罚为准。

③特殊情况

a. 如果对自动裁判的判定结果有所争议，可向主裁提出异议，最终判定结果由主裁决定。

b. 如果发生人力无法抗拒的情况，如计算机自动重启，突然停电等情况，应由主裁与对战双方进行沟通处理。

c. 如果比赛场面陷入固定死循环且双方均无法得分，由主裁确定后保留比分与比赛时间重新开赛。

④比赛平台使用

本次比赛采用 Simuro 机器人仿真软件。

软件下载链接：

https://static.simuro.liuyaorobot.com/simuro_launcher/latest

⑤策略提交

赛前由官方统一在比赛 QQ 群中发布策略提交方式。

2.5 策略查重

本次比赛官方会对参赛选手的策略文件进行相似度检测，若策略是否重复适用以下规则：

策略与互联网上的开源策略相似度过高，视为重复；

不同参赛选手的策略互相之间相似度过高，视为重复；

策略与官方提供的样例策略相似度过高，不视为重复；

与官方提供的样例策略相似度过高的策略互相之间不重复。

（一般策略相似度≥80%视为相似度过高）

若出现策略重复，官方会采取一定的措施，包括但不限于取消比赛资格、附加赛等。

3.比赛流程

（1）报名

以当届大赛组委会发布的报名方式为准，采用线上平台报名方 式。

（2）提交作品

选手需要进行独立编码，在限定时间内提交符合比赛规则要求，可通过查重检测，并生成可在官方平台加载运行的策略文件（.dll 或.py 文件）。

（3）初赛

按省赛（区域赛）要求进行。

（4）决赛

使用官方比赛平台进行，参赛选手需要在限定时间内进行独立编码，提交符合比赛规则要求，可通过查重检测，并生成可在官方平台加载运行的策略文件（.dll 或.py 文件）。

四、备注说明

在有争议的情况发生时，可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

联系邮箱：2817028179@qq.com

联系人手机：15691812251

赛项交流 QQ 群：1165243759

